19. 다음은 x에 대한 다항식 $(x+a^2)^n$과 $(x^2-2a)(x+a)^n$의 전개식에서 x^{n-1}의 계수가 같게 되는 두 자연수 a와 $n\,(n \geq 4)$의 값을 구하는 과정의 일부이다.

> $(x+a^2)^n$의 전개식에서 x^{n-1}의 계수는 a^2n이다.
>
> $(x^2-2a)(x+a)^n = x^2(x+a)^n - 2a(x+a)^n$에서
>
> $x^2(x+a)^n$을 전개하면 x^{n-1}의 계수는 $\boxed{\text{(가)}} \times a^3$이고,
>
> $2a(x+a)^n$을 전개하면 x^{n-1}의 계수는 $2a^2n$이다.
>
> 따라서 $(x^2-2a)(x+a)^n$의 전개식에서 x^{n-1}의 계수는
>
> $$\boxed{\text{(가)}} \times a^3 - 2a^2n$$
>
> 이다. 그러므로
>
> $$a^2n = \boxed{\text{(가)}} \times a^3 - 2a^2n$$
>
> 이고, 이 식을 정리하여 a를 n에 관한 식으로 나타내면
>
> $$a = \frac{18}{\boxed{\text{(나)}}}$$
>
> 이다. 여기서 a는 자연수이고 n은 4 이상의 자연수이므로
>
> $$n = \boxed{\text{(다)}}$$
>
> 이다.

위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(n)$, $g(n)$이라 하고, (다)에 알맞은 수를 k라 할 때, $f(k)+g(k)$의 값은? [4점]

① 10 ② 16 ③ 22 ④ 28 ⑤ 34